Отчет по лабораторной работе №7

Архитектура компьютера

Никифоров Захар Сергеевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Порядок выполнения работы **6**

2.1 **Копирование файлов и каталогов** 6

2.2 **Перемещение и переименование файлов и каталогов** 7

2.3 **Права доступа** 9

2.4 **Основные опции команд** 10

2.5 **Практическая часть** 10

3 Контрольные вопросы **14**

4 Выводы **16**

Список иллюстраций

2.1 Копирование одного файла 6
2.2 Копирование нескольких файлов 6
2.3 Копирование файлов в произвольном каталоге 7
2.4 Копирование каталогов в текущем каталоге 7
2.5 Копирование каталогов в произвольном каталоге 7
2.6 Переименование файлов в текущем каталоге 8
2.7 Перемещение файлов в другой каталог 8
2.8 Переименование каталогов в текущем каталоге 8
2.9 Перемещение каталога в другой каталог 8
2.10 Переименование каталога, не являющегося текущим 9
2.11 Создание файла с правом выполнения для владельца 9
2.12 Лишение права на выполнение 9
2.13 Создание каталога с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей 9
2.14 Создание файла с правом записи для членов группы 10
2.15 Проверка целостности файловой системы 10
2.16 Ход выполнения 1 10
2.17 Ход выполнения 2 10
2.18 Ход выполнения 3 10
2.19 Ход выполнения 4 11
2.20 Ход выполнения 5 11
2.21 Ход выполнения 6 11
2.22 Ход выполнения 7 11
2.23 Ход выполнения 8 11
2.24 Ход выполнения 9 12
2.25 Ход выполнения 10 12
2.26 Ход выполнения 11 12
2.27 Ход выполнения 12 13

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Порядок выполнения работы

2.1 Копирование файлов и каталогов

Копируем файл в текущем каталоге. Скопируем файл ~/abc1 в файл april и в файл may.

```
zahnickiforov@fedora:~$ touch abc1
zahnickiforov@fedora:~$ cp abc1 april
zahnickiforov@fedora:~$ cp abc1 may
zahnickiforov@fedora:~$ ls
 abc1        Downloads      LICENSE
 april       feathers       may
 australia   git-extended   monthly
 Documents   gitflow        my_os
```

Рисунок 2.1: Копирование одного файла

Копируем несколько файлов в каталог. Скопируем файлы april и may в каталог monthly.

```
zahnickiforov@fedora:~$ mkdir monthly
zahnickiforov@fedora:~$ cp april may monthly
zahnickiforov@fedora:~$ ls
 abc1        Downloads      LICENSE   past
 april       git-extended   may       Pictures
 Documents   gitflow        monthly   report.docx
```

Рисунок 2.2: Копирование нескольких файлов

Копируем файл в произвольном каталоге. Скопируем файл monthly/may в файл с именем june.

```
zahnickiforov@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
zahnickiforov@fedora:~$ ls monthly
april  june  may
```

Рисунок 2.3: Копирование файлов в произвольном каталоге

Копируем каталоги в текущем каталоге. Скопируем каталог monthly в каталог monthly.00.

```
zahnickiforov@fedora:~$ mkdir monthly.00
zahnickiforov@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
zahnickiforov@fedora:~$ ls monthly.00/
monthly
```

Рисунок 2.4: Копирование каталогов в текущем каталоге

Копируем каталоги в произвольном каталоге. Скопируем каталог monthly.00 в каталог /tmp.

```
zahnickiforov@fedora:~$ cp -r monthly.00 /tmp
zahnickiforov@fedora:~$ ls /tmp
monthly.00
```

Рисунок 2.5: Копирование каталогов в произвольном каталоге

2.2 Перемещение и переименование файлов и каталогов

Переименование файлов в текущем каталоге. Изменим название файла april на july в домашнем каталоге

```
zahnickiforov@fedora:~$ mv april july
zahnickiforov@fedora:~$ ls
 abc1            gitflow    monthly
 Documents       july       monthly.00
```

Рисунок 2.6: Переименование файлов в текущем каталоге

Перемещение файлов в другой каталог. Переместим файл july в каталог monthly.00.

```
zahnickiforov@fedora:~$ mv july monthly.00
zahnickiforov@fedora:~$ ls
 abc1          git-extended    may          pas
 Documents     gitflow         monthly      Pic
 Downloads     LICENSE         monthly.00   rep
zahnickiforov@fedora:~$ ls monthly.00/
july  monthly
```

Рисунок 2.7: Перемещение файлов в другой каталог

Переименование каталогов в текущем каталоге. Переименуем каталог monthly.00 в monthly.01.

```
zahnickiforov@fedora:~$ mv monthly.00 monthly.01
zahnickiforov@fedora:~$ ls
 abc1          git-extended    may          past
 Documents     gitflow         monthly      Pictures
 Downloads     LICENSE         monthly.01   report.docx
```

Рисунок 2.8: Переименование каталогов в текущем каталоге

Перемещение каталога в другой каталог. Переместим каталог monthly.01 в каталог reports.

```
zahnickiforov@fedora:~$ mv monthly.01 reports
zahnickiforov@fedora:~$ ls
 abc1          git-extended    may        Pictures      report.pdf    w
 Documents     gitflow         monthly    report.docx   reports       B
 Downloads     LICENSE         past       report.md     shared        Д
```

Рисунок 2.9: Перемещение каталога в другой каталог

Переименование каталога, не являющегося текущим. Переименуем каталог reports/monthly.01 в reports/monthly.

```
zahnickiforov@fedora:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
zahnickiforov@fedora:~$ ls
 abc1        git-extended   may        Pictures       report.pdf
 Documents   gitflow        monthly    report.docx    reports
 Downloads   LICENSE        past       report.md      shared
```

Рисунок 2.10: Переименование каталога, не являющегося текущим

2.3 Права доступа

Создадим файл ~/may с правом выполнения для владельца.

```
zahnickiforov@fedora:~$ touch may
zahnickiforov@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 zahnickiforov zahnickiforov 0 мар 26 16:07 may
zahnickiforov@fedora:~$ chmod u+x may
zahnickiforov@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 zahnickiforov zahnickiforov 0 мар 26 16:07 may
```

Рисунок 2.11: Создание файла с правом выполнения для владельца

Лишим владельца файла ~/may права на выполнение.

```
zahnickiforov@fedora:~$ chmod u-x may
zahnickiforov@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 zahnickiforov zahnickiforov 0 мар 26 16:07 may
```

Рисунок 2.12: Лишение права на выполнение

Создание каталога monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей.

```
zahnickiforov@fedora:~$ chmod g-r,o-r monthly
zahnickiforov@fedora:~$ ls -l monthly
итого 0
-rw-r--r--. 1 zahnickiforov zahnickiforov 0 мар 26 16:00 april
-rw-r--r--. 1 zahnickiforov zahnickiforov 0 мар 26 16:01 june
-rw-r--r--. 1 zahnickiforov zahnickiforov 0 мар 26 16:00 may
```

Рисунок 2.13: Создание каталога с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей

Создание файла ~/abc1 с правом записи для членов группы.

```
zahnickiforov@fedora:~$ touch abc1
zahnickiforov@fedora:~$ chmod g+w abc1
zahnickiforov@fedora:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 zahnickiforov zahnickiforov 0 мар 26 16:10 abc1
```

Рисунок 2.14: Создание файла с правом записи для членов группы

2.4 Основные опции команд

С помощью команды fsck можно проверим целостность файловой системы.

```
zahnickiforov@fedora:~$ fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.41.3
e2fsck 1.47.3 (8-Jul-2025)
fsck.ext2: Отказано в доступе while trying to open /dev/sda1
You must have r/w access to the filesystem or be root
```

Рисунок 2.15: Проверка целостности файловой системы

2.5 Практическая часть

- Пункт 2:

```
zahnickiforov@fedora:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
zahnickiforov@fedora:~$ ls
 abc1        git-extended   monthly       report.md    work        Изображения     Шаблоны
 Documents   gitflow        past          report.pdf   Видео       Музыка
 Downloads   LICENSE        Pictures      reports      Документы   Общедоступные
 equipment   may            report.docx   shared       Загрузки   'Рабочий стол'
```

Рисунок 2.16: Ход выполнения 1

```
zahnickiforov@fedora:~$ mkdir ski.plases
zahnickiforov@fedora:~$ mv equipment ski.plases
zahnickiforov@fedora:~$ ls ski.plases/
equipment
```

Рисунок 2.17: Ход выполнения 2

```
zahnickiforov@fedora:~$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
zahnickiforov@fedora:~$ ls ski.plases/
equiplist
```

Рисунок 2.18: Ход выполнения 3

```
zahnickiforov@fedora:~$ touch abc1
zahnickiforov@fedora:~$ cp abc ski.plases/equiplist2
cp: не удалось выполнить stat для 'abc': Нет такого файла или каталога
zahnickiforov@fedora:~$ cp abc1 ski.plases/equiplist2
zahnickiforov@fedora:~$ ls ski.plases/
equiplist  equiplist2
```

Рисунок 2.19: Ход выполнения 4

```
zahnickiforov@fedora:~$ mkdir ski.plases/equipment
zahnickiforov@fedora:~$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipment/
zahnickiforov@fedora:~$ ls ski.plases/equipment/
equiplist  equiplist2
```

Рисунок 2.20: Ход выполнения 5

```
zahnickiforov@fedora:~$ mkdir newdir
zahnickiforov@fedora:~$ mv newdir ski.plases/plans
zahnickiforov@fedora:~$ ls ski.plases/
equipment  plans
```

Рисунок 2.21: Ход выполнения 6

- Пункт 3:

Создадим файлы australia, play, my_os, feathers и зададим им полное отсутствие прав, а потом присвоим нужные.

```
zahnickiforov@fedora:~$ chmod 000 australia
zahnickiforov@fedora:~$ chmod 000 play
zahnickiforov@fedora:~$ chmod 000 my_os
zahnickiforov@fedora:~$ chmod 000 feathers
zahnickiforov@fedora:~$ ls -l australia play my_os feathers
----------. 1 zahnickiforov zahnickiforov 0 мар 26 16:21 australia
----------. 1 zahnickiforov zahnickiforov 0 мар 26 16:21 feathers
----------. 1 zahnickiforov zahnickiforov 0 мар 26 16:21 my_os
----------. 1 zahnickiforov zahnickiforov 0 мар 26 16:21 play
```

Рисунок 2.22: Ход выполнения 7

```
zahnickiforov@fedora:~$ chmod 744 australia
zahnickiforov@fedora:~$ chmod 711 play
zahnickiforov@fedora:~$ chmod 544 my_os
zahnickiforov@fedora:~$ chmod 664 feathers
zahnickiforov@fedora:~$ ls -l australia play my_os feathers
-rwxr--r--. 1 zahnickiforov zahnickiforov 0 мар 26 16:21 australia
-rw-rw-r--. 1 zahnickiforov zahnickiforov 0 мар 26 16:21 feathers
-r-xr--r--. 1 zahnickiforov zahnickiforov 0 мар 26 16:21 my_os
-rwx--x--x. 1 zahnickiforov zahnickiforov 0 мар 26 16:21 play
```

Рисунок 2.23: Ход выполнения 8

- Пункт 4:

```
zahnickiforov@fedora:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
```

Рисунок 2.24: Ход выполнения 9

```
zahnickiforov@fedora:~$ cp ~/feathers ~/file.old
zahnickiforov@fedora:~$ mv ~/file.old ~/play
zahnickiforov@fedora:~$ cp play f
feathers  fun/
zahnickiforov@fedora:~$ cp play fun/
cp: не указан -r; пропускается каталог 'play'
zahnickiforov@fedora:~$ cp -r play fun/
zahnickiforov@fedora:~$ mv -r fun play/
mv: неверный ключ — «r»
По команде «mv --help» можно получить дополнительную
zahnickiforov@fedora:~$ mv fun play/games
zahnickiforov@fedora:~$ ls
 abc1        feathers       may        Pictures
 australia   git-extended   monthly    play
 Documents   gitflow        my_os      report.docx
 Downloads   LICENSE        past       report.md
zahnickiforov@fedora:~$ ls -R play/
play/:
file.old  games

play/games:
games  play
```

Рисунок 2.25: Ход выполнения 10

```
zahnickiforov@fedora:~$ chmod u-r ~/feathers
zahnickiforov@fedora:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
zahnickiforov@fedora:~$ cp feathers copy_feather
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
zahnickiforov@fedora:~$ chmod u+r ~/feathers
```

Рисунок 2.26: Ход выполнения 11

Лишив файл права на чтение, мы теряем возможность копировать его и прочитать содержимое. Вернем это право.

```
zahnickiforov@fedora:~$ chmod u-x play
zahnickiforov@fedora:~$ cd play
bash: cd: play: Отказано в доступе
zahnickiforov@fedora:~$ chmod u+x play
```

Рисунок 2.27: Ход выполнения 12

Лишая каталог права на выполнение, мы теряем возможность перейти в него. Вернем это право.

- Пункт 5: Описание команд:

mount:

- Монтирует файловую систему в древо каталогов. Пример: mount /dev/sdb1 /mnt

fsck:

- Проверяет и восстанавливает файловую систему. Пример: fsck /dev/sdb1

mkfs:

- Создает файловую систему на устройстве. Пример: mkfs.ext4 /dev/sdb1

kill:

- Отправляет сигнал процессу, например, завершение. Пример: kill -9 1234

3 Контрольные вопросы

1. Файловые системы определяют способ хранения и организации данных на диске. Они различаются по поддержке прав доступа, надежности, размеру файлов и разделов.

2. В Linux всё начинается с корня /. Основные директории:

- /home — домашние каталоги пользователей
- /etc — файлы конфигурации
- /bin, /usr/bin — программы
- /var — логи и изменяемые файлы
- /tmp — временные файлы
- /dev — устройства
- /proc — информация о системе процессах

3. Монтирование.

4. Причины: внезапное выключение питания, ошибки диска, сбои системы; решение — проверка и восстановление через fsck.

5. С помощью команды mkfs.

6.

- cat — вывод всего файла
- less/more — постраничный просмотр

- head — начало файла
- tail — конец файла

7. Возможности cp:

- копирование файлов и каталогов
- рекурсивное копирование(-r)
- сохранение прав(-p)
- перезапись файлов(-f)
- интерактивный режим(-i)

4 Выводы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов прошло успешно. Были приобретены практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.